

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Подключение RabbitMQ

1 Задача

Задание:

- подключить и настроить rabbitMQ/kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством rabbitMQ/kafka.

2 Ход работы

Я решил использовать RabbitMQ.

Сделал файлики connection.ts, для подключения RabbitMQ, определения базовых функций взаимодействия с RabbitMQ.

Функция публикации события:

```
export async function publishEvent(exchange: string, routingKey: string, data: any) {  
  const ch = await connectRabbitMQ();  
  ch.publish(exchange, routingKey, Buffer.from(JSON.stringify(data)), {  
    persistent: true,  
  });  
  console.log(`Event published: ${exchange} / ${routingKey}`, data);  
}
```

Функция принятия сообщения:

```
export async function consumeEvents(  
  exchange: string,  
  queueName: string,  
  routingKeys: string[],  
  callback: (data: any, routingKey: string) => Promise<void>  
) {  
  const ch = await connectRabbitMQ();  
  
  await ch.assertQueue(queueName, { durable: true });  
  
  for (const key of routingKeys) {  
    await ch.bindQueue(queueName, exchange, key);  
  }  
}
```

```

ch.consume(queueName, async (msg) => {
  if (msg) {
    try {
      const data = JSON.parse(msg.content.toString());
      await callback(data, msg.fields.routingKey);
      ch.ack(msg);
    } catch (error) {
      console.error('Error processing message:', error);
      ch.nack(msg, false, true);
    }
  }
});

console.log(`Consuming on queue: ${queueName}`, routingKeys);
}

```

Для каждого сервиса создал файлики producer.ts и consumer.ts в которых написал функции для обработки асинхронных запросов. И также в контроллерах заменил запросы на асинхронные.

Асинхронные запросы:

Запрос	Сервис	Путь
Создание рецепта	Recipe Service	/api/recipes
Удаление рецепта	Recipe Service	/api/recipes/:id
Удаление пользователя	User Service	/api/users/:id
Лайк рецепта	Engagement Service	/api/recipes/:id/like
Дизлайк рецепта	Engagement Service	/api/recipes/:id/dislike
Сохранение рецепта	Engagement Service	/api/recipes/:id/save
Комментарий к рецепту	Engagement Service	/api/recipes/:id/comments

Таким образом реализовал асинхронное взаимодействие между сервисами.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я добавил RabbitMQ в работу сервисов, обеспечив асинхронное взаимодействие. Некоторые запросы были переведены в асинхронный формат. Проверил работоспособность сервисов.